



فاز دوم پروژه

گزارش برآورده‌شدنِ نیازمندی‌ها و تطابق محصول با طراحی

سامانه پیام‌رسان Datlor

فهرست مطالب

- | | |
|--|---|
| 1. خلاصه مدیریتی | 6. پیوست فنی: رابط‌های REST و رویدادهای بلادرنگ |
| 2. دامنه، منابع و روش تهیه گزارش | 7. الزامات غیرعملکردی و ملاحظات کنترلی |
| 3. معماری سامانه و تطابق با طراحی | 8. خارج از دامنه، ساده‌سازی‌ها و کارهای آتی |
| 4. مدل داده و تطابق با ERD طراحی‌شده | 9. ریسک‌ها و توصیه‌های پیش از تحویل |
| 5. جدول جامع انطباق نیازمندی‌های عملکردی | 10. نتیجه‌گیری رسمی |

1 خلاصه مدیریتی

سامانه پیام‌رسان بلادرنگ **Datlor** در پایان فاز دوم، تمامی ۱۰ نیازمندی اجباری بخش «نیازمندی‌ها» (ثبت‌نام/ورود/خروج تا مشاهده و مدیریت نمایه کاربری) و هر دو نیازمندی امتیازی (چت و اعلانات زنده؛ ارسال پیام‌های زمان‌بندی‌شده) را — بر مبنای مستندات فنی ارائه‌شده — پیاده‌سازی کرده است.

محصول بر پایه معماری میکروسرویس متشکل از سه سرویس backend مستقل (`core-service`, `identity-service`, `media-service`) به‌همراه یک frontend مبتنی بر React ساخته شده است. ارتباطات بلادرنگ (ارسال/ویرایش/حذف پیام، تغییر نقش، مسدودسازی عضو) به‌طور کامل از مسیر `STOMP over WebSocket` پیاده‌سازی شده‌اند و عملیات مدیریتی یک‌باره (ایجاد/حذف گروه، آپلود رسانه، ویرایش پروفایل) از مسیر REST — دقیقاً همان تفکیکی که در سند شرح پروژه به‌عنوان یک الگوی معماری معتبر پذیرفته شده است.

جمع‌بندی تصمیم: محصول از نظر دامنه قابلیت‌ها برای تحویل فاز دوم آماده است؛ آدرس مخزن (`https://github.com/lrdluffy/datlor`) در فایل TXT همراه درج شده و پیگیری ملاحظات ثبت‌شده در بخش‌های ۷ و ۹ این سند پیش از استقرار در محیط عملیاتی توصیه می‌شود.

این گزارش، ادعاهای مستندات پیاده‌سازی (`README` پروژه) را در برابر متن نیازمندی‌های رسمی اعلام‌شده در شرح پروژه ردیابی می‌کند. عبارت «پیاده‌سازی‌شده بر اساس مستندات ارائه‌شده» به معنای بررسی مستندات/کد-محور است و جایگزین اجرای آزمون پذیرش زنده در جلسه تحویل نیست.

2 دامنه، منابع و روش تهیه گزارش

موضوع ارزیابی: تطابق محصول نهایی فاز دوم سامانه Datlor با (الف) فهرست نیازمندی‌های عملکردی مصوب در شرح پروژه، و (ب) طراحی معماری/مدل داده مستندشده برای سامانه.

منابع مورد استناد:

- سند «شرح پروژه» (نیازمندی‌های بخش ۴ و موارد امتیازی بخش ۵)
- مستند فنی پیاده‌سازی پروژه (`README.md`) شامل شرح پنج اسپرینت، `schema` پایگاه‌داده، فهرست REST endpoint ها و مقاصد STOMP

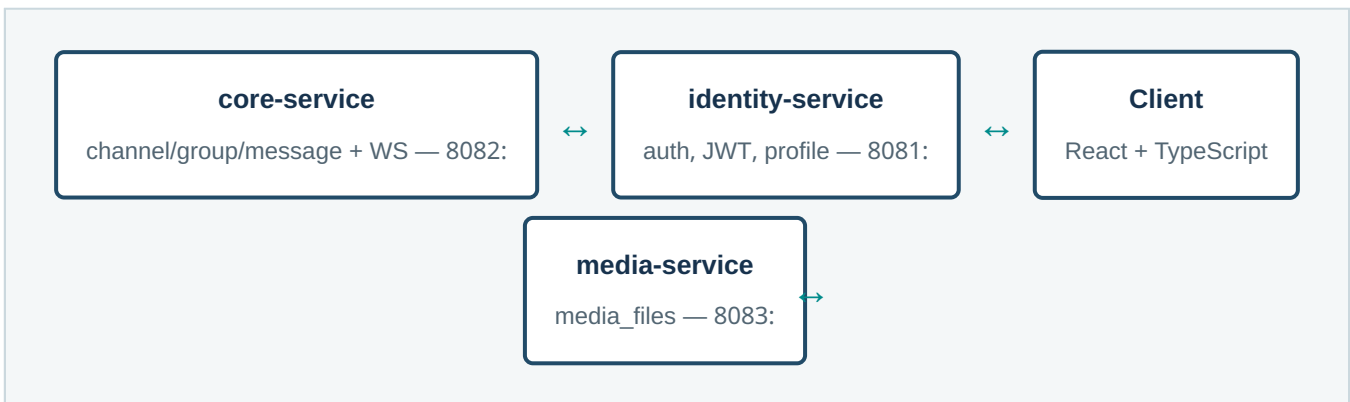
روش: برای هر نیازمندی، متن رسمی آن از شرح پروژه استخراج، شواهد فنی متناظر (`endpoint`، جدول پایگاه‌داده، رویداد بلادرنگ، قاعده دسترسی) در مستندات پیاده‌سازی شناسایی، و وضعیت انطباق ثبت شده است.

محدودیت دامنه این سند: فایل‌های `wireframe` و `ERD` تحویلی فاز اول به‌صورت مستقل در اختیار تهیه‌کننده این گزارش نبوده‌اند؛ بخش «تطابق با طراحی» بر مبنای معماری و مدل داده مستندشده در `README` مهندسی سنجیده شده

است، نه مقایسهٔ تصویر-به-تصویر با فایل‌های wireframe/ERD اصلی. توصیه می‌شود پیش از جلسه تحویل، این گزارش در کنار اسناد فاز اول مرور شود.

تعریف وضعیت: پیاده‌سازی‌شده یعنی قابلیت در مستندات فنی به‌طور صریح و با ذکر شواهد پیاده‌سازی‌شده توصیف شده است؛ **ملاحظه ثبت‌شده** یعنی قابلیت پیاده‌سازی شده اما دارای محدودیت یا وابستگی اعلام‌شده است؛ **امتیازی** یعنی نیازمندی اختیاری بخش ۵ شرح پروژه است.

3 معماری سامانه و تطابق با طراحی



سامانه از تفکیک مسئولیت میان سه سرویس `core-service`، `identity-service` و `media-service` بهره می‌برد؛ هر سرویس پایگاه‌دادهٔ PostgreSQL مستقل خود را دارد (Flyway migration) و سرویس‌ها هرگز مستقیماً به پایگاه‌دادهٔ یکدیگر متصل نمی‌شوند. ارتباط بین‌سرویس‌ها محدود به فراخوانی HTTP داخلی محافظت‌شده با هدر مشترک `X-Internal-API-Key` است (بررسی حریم خصوصی پیش از افزودن مستقیم به گروه، و بررسی وجود فایل رسانه پیش از پیوست به پیام).

قاعدهٔ طراحی REST در برابر بلادرنگ: عملیات چندنفره و لحظه‌ای (ایجاد کانال، ارسال/ویرایش/حذف پیام، تغییر نقش، مسدودسازی عضو) صرفاً از مسیر مقاصد STOMP (`**/app/`) انجام و روی `**/topic/channels/` یا `**/topic/groups/` پخش می‌شوند — هیچ REST endpoint معادلی برای این عملیات وجود ندارد. عملیات مدیریتی یک‌باره (حذف کانال، ایجاد/ویرایش/حذف گروه، دعوت، ویرایش پروفایل، آپلود رسانه) از مسیر REST انجام می‌شوند. این تفکیک دقیقاً همان اصل معماری «بلادرنگ برای رویدادهای چندنفره، REST برای خواندن/عملیات مدیریتی» است.

فناوری‌های به‌کاررفته در برابر فناوری‌های پیشنهادی شرح پروژه

شرح پروژه فهرستی نمونه از فناوری‌ها (nginx، RabbitMQ، WebSockets، Celery، Docker) را به‌عنوان گزینه‌های ممکن معرفی کرده، نه الزام قطعی. انتخاب واقعی تیم و توجیه آن به شرح زیر است:

فناوری پیشنهادی سند	انتخاب واقعی تیم	توجیه
WebSockets	STOMP over SockJS/WebSocket (Spring)	پیاده‌سازی شده؛ همان نیاز ارتباط دوطرفه بلادرنگ را با یک لایهٔ پیام‌رسانی سطح بالاتر (destination/topic) پوشش می‌دهد.

فناوری پیشنهادی سند	انتخاب واقعی تیم	توجیه
RabbitMQ	فراخوانی HTTP داخلی همگام بین سرویس‌ها	برای حجم فعلی ارتباطات بین‌سرویس (دو بررسی نقطه‌ای: privacy و media-exists) صف پیام overhead غیرضروری بود؛ ساده‌سازی آگاهانه، در بخش ۷ به‌عنوان نکته کارایی ثبت شده است.
Celery	Poller Spring @Scheduled (ScheduledMessageDispatcher)	Celery مخصوص پشته Python است؛ برای پشته Spring/Java معادل داخلی فریم‌ورک برای وظیفه زمان‌بندی پیام (نیازمندی ۱۲) استفاده شده است.
Docker	Docker Compose برای هر سه سرویس + سه پایگاه‌داده + MinIO	پیاده‌سازی شده؛ `docker compose up --build` کل پشته را راه‌اندازی می‌کند.
nginx	پیاده‌سازی نشده (در توسعه: پراکسی Vite dev server)	برای استقرار production توصیه می‌شود پیش از تحویل نهایی یک reverse proxy/TLS termination افزوده شود — در بخش ۹ (ریسک‌ها) ثبت شده است.

رسانه و گروه	پیام‌رسانی هسته	هویت و دسترسی
media_files, groups, group_members, group_invites پیوست رسانه، ذخیره‌سازی (دیسک محلی یا MinIO)، گروه و دعوت	channels, channel_members, channel_topics, messages, search_outbox کانال، تایپیک، پیام، زمان‌بندی و جست‌وجو	users, profiles, refresh_tokens ثبت‌نام، ورود/خروج و چرخه JWT access/refresh (HS256, secret مشترک بین هر سه سرویس)

4 مدل داده و تطابق با ERD طراحی‌شده

جداول پیاده‌سازی‌شده در سه پایگاه‌داده مستقل، به‌عنوان مبنای مقایسه با ERD فاز اول، به شرح زیر است. کلیدهای بین‌سرویس (مانند created_by یا media_id) عمداً به‌صورت «مرجع منطقی» بدون FK فیزیکی بین پایگاه‌داده‌ای نگهداری می‌شوند، چون هر سرویس پایگاه‌داده اختصاصی خود را دارد.

پایگاه‌داده	جدول	نکات کلیدی طراحی
identity_db	users	حساب کاربری پایه (ایمیل/رمز)
	profiles	allow_direct_group_add, avatar_media_id, bio, display_name (تنظیم حریم خصوصی)
	refresh_tokens	پشتیبان چرخه JWT access/refresh
core_db	channels	deleted_at برای soft delete

پایگاه داده	جدول	نکات کلیدی طراحی
	channel_members	کلید ترکیبی (channel_id, user_id)؛ ستون‌های status, role, media_allowed
	channel_topics	تاپیک پیش فرض «معرفی» در ایجاد کانال؛ یکتا بر (channel_id, name)
	messages	chat_type/chat_id عمومی؛ (ON DELETE SET NULL, nullable) topic_id؛ status/scheduled_at (نیازمندی ۱۲)؛ deleted_at/edited (نیازمندی ۳)
	search_outbox	الگوی transactional outbox برای جست‌وجوی آتی (نیازمندی ۹)
	groups / group_members / group_invites	نقش ساده ADMIN/MEMBER؛ ایندکس یکتای جزئی برای دعوت PENDING
media_db	media_files	id, uploader_id, file_url, file_type, size

این ساختار با معماری اعلام شده در بخش ۳ همخوانی دارد: هر نیازمندی (کانال، تاپیک، گروه، رسانه، زمان بندی، ویرایش/حذف) یک ستون یا جدول اختصاصی و ردیابی پذیر دارد، نه یک پیاده سازی موقتی و غیرساخت یافته.

5 جدول جامع انطباق نیازمندی‌های عملکردی

ردیف‌های ۱ تا ۱۰ نیازمندی‌های اجباری بخش «نیازمندی‌ها»ی شرح پروژه و ردیف‌های ۱۱ و ۱۲ دو نیازمندی امتیازی بخش «موارد امتیازی» (هرکدام ۵، نمره) را پوشش می‌دهند.

#	نیازمندی	شواهد پیاده سازی	وضعیت	ملاحظات
۱	ثبت نام، ورود و خروج	POST /api/auth/ — Sprint 1 register login refresh logout users/profiles/ جداول refresh_tokens؛ چرخه JWT access/refresh (HS256)	پیاده سازی شده	سیاست انقضا/ابطال توکن و مدیریت secret پیش از بهره برداری بررسی شود (بخش ۷).
۲	ارسال و دریافت پیام (متن، عکس، ویدیو، صوت، فایل)	/app/ Sprint 2 — STOMP messages.send (و معادل گروه)؛ پیخش MESSAGE_NEW روی /topic/ — Sprint 4/5؛ channels/{id} پیوست mediaId و رندر واقعی رسانه (/img/video :MediaAttachment) audio/دانلود)	پیاده سازی شده	ارسال پیام به عمد هیچ معادل REST ندارد؛ فقط بلادرنگ است.

#	نیازمندی	شواهد پیاده‌سازی	وضعیت	ملاحظات
۳	ویرایش و حذف پیام (ویرایش فقط توسط فرستنده؛ حذف توسط فرستنده یا مدیر)	<code>/app/ Sprint 5 — STOMP</code> <code>messages.edit delete</code> : ویرایش منحصر به فرستنده؛ حذف توسط فرستنده یا نقش <code>MODERATOR+</code> کانال/ <code>ADMIN</code> گروه؛ <code>soft delete</code> با <code>deleted_at</code>	پیاده‌سازی شده	پیام <code>PENDING</code> (هنوز زمان‌بندی شده) قابل ویرایش/حذف از این مسیر نیست، برای جلوگیری از رقابت با <code>dispatcher</code> .
۴	ایجاد کانال (چندکاربره، تایپیک، نقش‌های قابل‌تغییر)	<code>/app/ Sprint 2/3 — STOMP</code> <code>channels.create</code> (سازنده = <code>OWNER</code> ، تایپیک پیش‌فرض «معرفی»): <code>/app/ channels.topics.create</code> برای تایپیک‌های بیشتر؛ <code>/app/ channels.updateRole</code>	پیاده‌سازی شده	تغییر نام تایپیک/حذف تایپیک هنوز پیاده نشده (بخش ۷).
۵	ایجاد گروه (چند دوست، بدون افزودن اجباری بدون رضایت)	<code>POST /api/groups — Sprint 4</code> (سازنده = <code>ADMIN</code>)؛ دعوت/پذیرش/رد (<code>group_invites</code>)؛ سوییچ حریم خصوصی <code>allowDirectGroupAdd</code> که پیش از افزودن مستقیم بررسی می‌شود	پیاده‌سازی شده	افزودن مستقیم بدون دعوت فقط وقتی مجاز است که کاربر مقصد آن را در تنظیمات حریم خصوصی خود اجازه داده باشد.
۶	ویرایش و حذف کانال و گروه	<code>SPRINT 5 — PATCH/DELETE /api/ channels/{id}</code> (نقش <code>OWNER</code> یا <code>MANAGER</code>)؛ <code>PATCH/DELETE /api/ groups/{id}</code> (هر عضو فعال)؛ پخش زنده <code>CHANNEL_UPDATED/DELETED</code>	پیاده‌سازی شده	حذف کانال/گروه به‌صورت <code>soft-delete</code> است؛ تاریخچه پیام برای <code>audit</code> نگه داشته می‌شود.
۷	ارسال رسانه (عکس، ویدیو، صوت، فایل)	<code>SPRINT 4 — media-service</code> کامل؛ <code>POST /api/media</code> (آپلود)، <code>GET /api/media/{id}/content</code> (پخش)؛ کنترل دسترسی <code>channel_members.media_allowed</code> (<code>Sprint 5</code>)	پیاده‌سازی شده	سقف اندازه فایل ۲۵ مگابایت (<code>MEDIA_MAX_FILE_SIZE_BYTES</code>)؛ فعلاً بدون سهمیه فضا/پاک‌سازی فایل یتیم.
۸	نقش‌های مختلف کاربران و محدودیت‌های دسترسی	<code>SPRINT 2/5 — نقش‌های کانال</code> <code>OWNER/MANAGER/MODERATOR/MEMBER</code> وضعیت <code>ACTIVE/RESTRICTED/BLOCKED</code> (<code>/app/</code>)؛ <code>channels.blockMember</code> ؛ نقش‌های گروه <code>ADMIN/MEMBER</code>	پیاده‌سازی شده	عضو <code>BLOCKED</code> حتی در مرحله <code>SUBSCRIBE</code> رد می‌شود؛ عضو <code>RESTRICTED</code> همچنان می‌تواند بخواند.
۹	جست‌وجوی پیام‌ها	<code>SPRINT 5 — GET /api/channels/ {id}/messages/search?q=</code> معادل گروه؛ جست‌وجوی <code>-case insensitive</code> روی محتوا با <code>cursor pagination</code>	پیاده‌سازی شده — ملاحظه ثبت شده	جست‌وجو مبتنی بر <code>LIKE</code> است، نه ایندکس تمام‌متنی؛ جدول <code>search_outbox</code> فعلاً <code>consumer</code> ندارد.

#	نیازمندی	شواهد پیاده‌سازی	وضعیت	ملاحظات
۱۰	مشاهده و مدیریت نمایه کاربری	PATCH /api/ — Sprint 4 profiles/me (ویرایش)؛ Sprint 5 — GET /api/profiles/{userId} (مشاهده نمایه عمومی هر کاربر)	پیاده‌سازی شده	نام نمایشی در فهرست اعضا هنوز غنی‌سازی نشده (شناسه کوتاه‌شده نمایش داده می‌شود) — بخش ۷.
۱۱	چت و اعلانات زنده (بدون نیاز به تازه‌سازی دستی) امتیازی	تمام رویدادهای پیام/عضویت/کانال از طریق STOMP بلادرنگ پخش می‌شوند (MESSAGE_NEW/UPDATED/DELETED، GROUP_*، CHANNEL_*، MEMBER_*؛ خطاها به‌صورت خصوصی روی /user/ queue/errors	پیاده‌سازی شده	بازاتصال WS پس از قطعی شبکه توسط socketService مدیریت می‌شود؛ تازه‌سازی توکن روی نشست طولانی WS هنوز کاملاً چرخشی نیست.
۱۲	ارسال پیام‌های زمان‌بندی‌شده امتیازی	Sprint 4 — فیلد scheduledAt در درخواست ارسال؛ ScheduledMessageDispatcher (@Scheduled، هر ۵ ثانیه) پیام PENDING را در زمان مقرر پخش می‌کند، حتی اگر فرستنده آفلاین باشد	پیاده‌سازی شده	پخش زنده فقط پس از commit موفق تراکنش انجام می‌شود تا از رویداد ناسازگار جلوگیری شود.

6 پیوست فنی: رابط‌های REST و رویدادهای بلادرنگ (شواهد ارجاعی)

فهرست زیر مهم‌ترین API‌ها و مقاصد STOMP را که در جدول بخش ۵ به آن‌ها ارجاع داده شد، برای قابلیت ردیابی و بازبینی در جلسه تحویل خلاصه می‌کند.

نمونه مقاصد STOMP (بلادرنگ)

مقصد	جهت	کاربرد
/app/messages.send	کلاینت ← سرور	ارسال پیام کانال (یشتیبانی از scheduledAt, mediaId, topicId)
/app/messages.edit	کلاینت ← سرور	ویرایش پیام — فقط فرستنده
/app/messages.delete	کلاینت ← سرور	حذف پیام — فرستنده یا مدیر/ناظر
/app/channels.updateRole	کلاینت ← سرور	تغییر نقش عضو کانال
/app/channels.blockMember	کلاینت ← سرور	مسدود/محدودسازی عضو
/topic/channels/{id}	سرور ← کلاینت‌ها	پیام جدید/ویرایش/حذف، حذف کانال
/topic/channels/{id}/members	سرور ← کلاینت‌ها	تغییر نقش/وضعیت عضو، ایجاد تایپیک
/user/queue/scheduled	سرور ← فرستنده	تأیید خصوصی زمان‌بندی پیام (بدون پخش عمومی)

نمونه REST endpoint ها (غیر بلادرنگ)

Method	مسیر	کاربرد
POST	/api/auth/register login refresh logout	ثبت‌نام، ورود، تمدید، خروج
GET	/api/channels/{id}/messages?before=&limit=&topicId=	تاریخچه پیام با صفحه‌بندی نشانگر
GET	/api/channels/{id}/messages/search?q=	جست‌وجوی پیام‌ها
PATCH/DELETE	/api/channels/{id}	ویرایش/حذف کانال
POST	/api/groups	ایجاد گروه
POST	/api/groups/{id}/invites	دعوت به گروه (فقط ADMIN)
PATCH	/api/profiles/me	ویرایش نمایه کاربری
GET	/api/profiles/{userId}	مشاهده نمایه عمومی هر کاربر
POST	/api/media	آپلود فایل رسانه

7 الزامات غیرعملکردی و ملاحظات کنترلی

بلادرنگی

قرارداد payload رویدادها، ترتیب پیام، reconnect و idempotency برای MESSAGE_UPDATED/ DELETED مستند شود.

مجوزها و حسابرسی

قواعد نقش کانال/گروه، وضعیت ACTIVE، مالکیت پیام و نقش ADMIN در یک ماتریس مجوز رسمی مستند و برای عملیات حساس قابل ردیابی شود.

امنیت و هویت

نگهداری امن secret های JWT، سیاست انقضا (۱۵ دقیقه access / ۷ روز refresh) و ابطال، اعتبارسنجی ورودی سمت سرور و افزودن reverse proxy/TLS پیش از بهره‌برداری بررسی شود.

پایش و نگهداری

لاگ ساختاریافته، پشتیبان‌گیری سه پایگاه‌داده مستقل و رویه انتشار/ بازگشت نسخه پیش از تحویل نهایی مشخص شود.

کارایی و مقیاس

جست‌وجوی LIKE و فراخوانی همگام media-exists در مسیر بحرانی ارسال پیام، پیش از رشد داده ارزیابی و در صورت نیاز بهینه شود.

داده و سازگاری

رفتار ON DELETE SET NULL، migration های soft، Flyway، delete و سیاست نگهداری/ پاک‌سازی رسانه به‌صورت رسمی تعیین شود.

8 موارد خارج از دامنه، ساده‌سازی‌ها و کارهای آتی

موارد زیر به‌صراحت در مستندات پیاده‌سازی به‌عنوان ساده‌سازی آگاهانه یا کار آتی ثبت شده‌اند:

1. **نام نمایشی اعضا:** فهرست اعضای کانال/گروه فعلاً شناسه کوتاه‌شده کاربر را نمایش می‌دهد؛ غنی‌سازی با `display_name` واقعی به‌عنوان کار آتی ثبت شده است.
2. **تازگی نشست WebSocket:** نشست STOMP فقط در زمان `CONNECT` احراز هویت می‌شود و به‌صورت دوره‌ای بازبینی نمی‌شود؛ چرخش خودکار اتصال هنگام تمدید توکن REST هنوز کامل نیست.
3. **مصرف‌کننده search_outbox:** ردیف‌ها نوشته می‌شوند اما هیچ `worker` ایندکس‌سازی فعلاً آن‌ها را پردازش نمی‌کند؛ جست‌وجو مبتنی بر `LIKE` باقی مانده است.
4. **انتقال مالکیت (Ownership transfer):** عمداً خارج از دامنه — نقش `OWNER` کانال هرگز قابل تغییر نیست؛ ریسک مشابهی برای تک-ADMIN بودن گروه وجود دارد.
5. **مدیریت تایپک:** فقط ایجاد تایپک پشتیبانی می‌شود؛ تغییر نام/حذف تایپک هنوز اضافه نشده است.
6. **حفاظت مسیرهای `internal/**`:** با هدر مشترک محرمانه تأمین می‌شود، نه ایزوله‌سازی شبکه واقعی (`service mesh` / mTLS)؛ برای استقرار `production` توصیه به ارتقا می‌شود.
7. **سهمی ذخیره‌سازی رسانه:** فایل آپلودشده حتی پس از حذف پیام مرتبط، حذف نمی‌شود؛ جمع‌آوری فایل یتیم هنوز پیاده نشده است.
8. **راهنمای کاربر (directory) در دعوت گروه:** افزودن/دعوت عضو نیازمند دانستن `UUID` کاربر است؛ جست‌وجو بر اساس ایمیل/نام هنوز در `identity-service` وجود ندارد.

9 ریسک‌ها و توصیه‌های پیش از تحویل

اولویت	توصیه پیش از تحویل	اثر محتمل	ریسک/ملاحظه
متوسط	تعریف ایندکس مناسب و برنامه انتقال به موتور جست‌وجوی واقعی	کاهش کارایی جست‌وجو با رشد داده	جست‌وجوی <code>LIKE</code> و نبود <code>consumer</code> ایندکس
متوسط	افزودن <code>nginx</code> یا معادل آن پیش از استقرار نهایی	عدم آمادگی کامل برای استقرار عمومی	نبود <code>reverse proxy/TLS</code> در برابر پیشنهاد <code>nginx</code>
متوسط	در نظر گرفتن <code>cache</code> یا پذیرش خوش‌بینانه با اعتبارسنجی ناهمگام	کندی/توقف ارسال پیام هنگام قطعی <code>media-service</code>	فراخوانی همگام <code>media-exists</code> روی مسیر ارسال پیام
زیاد	تأیید <code>rotation/revocation</code> ، انقضا و مدیریت <code>secret</code>	افشای دسترسی یا نشست باقی‌مانده	مدیریت توکن و نشست
کم	افزودن غنی‌سازی نام نمایشی به‌عنوان کار آتی	کاهش خوانایی فهرست اعضا برای بازدیدکننده	عدم غنی‌سازی نام نمایشی اعضا در فهرست‌ها
کم	افزودن قاعده جلوگیری از حذف آخرین <code>ADMIN</code>	گروه بدون مدیر در صورت خروج تنها <code>ADMIN</code>	تک-ADMIN بودن گروه بدون محافظت

10 نتیجه‌گیری رسمی

با توجه به دامنه قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده در پنج اسپرینت و شواهد فنی مستند در این گزارش، وضعیت کلی سامانه Datlor نسبت به نیازمندی‌های فاز دوم به شرح زیر اعلام می‌شود:

منطبق با تمام ۱۰ نیازمندی اجباری و هر دو نیازمندی امتیازی — قابل تحویل با ملاحظات ثبت‌شده

این نتیجه، انطباق دامنه‌ای بر مبنای مستندات فنی ارائه‌شده است، نه گزارش اجرای تست خودکار یا تأیید عملکرد در محیط عملیاتی. تحویل رسمی باید همراه با فایل TXT ضمیمه (آدرس مخزن: <https://github.com/lrdluffy/datlor>)، حضور تمام اعضای تیم در جلسه تحویل، و مرور ملاحظات امنیتی/عملیاتی بخش‌های ۷ و ۹ این سند انجام شود.